

Introducción

Los diagramas UML (Unified Modeling Language) o lenguaje unificado de modelado) son herramientas usadas para representar de manera gráfica la estructura, comportamiento y el funcionamiento de un sistema. Su principal objetivo es facilitar el análisis, diseño, desarrollo y documentación de un sistema.

Dentro de UML existen diferentes tipos de diagramas. Uno de los más utilizados es el diagrama de casos de uso, ya que permite ver o representar la interacción entre los usuarios y un sistema.

Mediante estos diagramas es posible identificar qué funciones puede realizar cada usuario y cuáles son las relaciones existentes entre dichas funciones.

¿Qué es el UML?

UML significa "Unified Modeling Language" que en español sería Lenguaje Unificado de Modelado.

Es un lenguaje gráfico estandarizado utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas, en especial sistemas de software.

UML Permite representar diferentes aspectos de un sistema antes o durante su desarrollo. Gracias a sus diagramas, los desarrolladores, usuarios analistas y diseñadores pueden tener una representación más clara de cómo funciona un sistema.

¿Para qué sirve?

1. Analizar sistemas: Permite estudiar cómo funciona un sistema antes de desarrollarlo.
2. Diseñar software: Ayuda a planificar las funciones y los componentes.
3. Documentar proyectos: Deja una representación gráfica que puede consultarse.

4. Facilita la comunicación:
Permite que los Usuarios, Clientes, Profesores, desarrolladores, tengan una representación en común.
5. Detectar errores y representar Procesos.

¿Cuáles son sus Tipos?

Los diagramas UML se agrupan en dos grupos: Estructurales y de Comportamiento. Las estructurales muestran como esta formado un sistema mientras que la de los comportamientos muestra como funciona o como interactuan sus elementos.

Diagrama de clases: Representa las clases de un sistema, sus atributos, métodos y relaciones.

-Ejemplo: Un sistema escolar, clase: Estudiante, con atributos como nombre, edad, Correo.

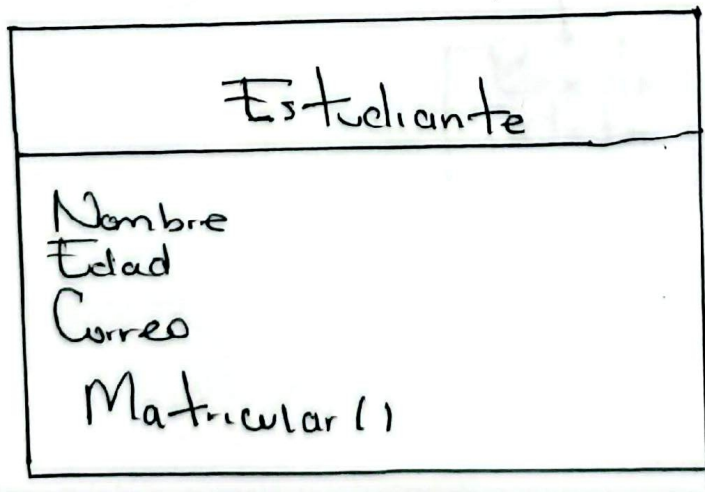


Diagrama de Objetos: Muestra los Objetos específicos que existen en un determinado momento y los valores de sus atributos

-Ejemplo: Un Objeto Estudiante1 Pertenece a la clase estudiante y Contiene datos concretos.

Estudiante1 : Estudiante	
Nombre =	José Mendoza
Edad =	17
Correo =	José.mendoza@gmail.com.

Diagrama de Componentes: Representa los Componentes del software y las conexiones entre ellos. Todo esto ayuda a entender como se divide una aplicación.

-Ejemplo: Una interfaz web, un servidor y una base de datos.

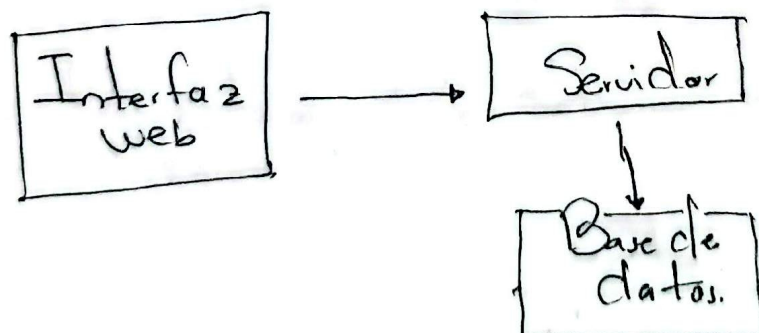


Diagrama de despliegue: Muestra los dispositivos físicos o nodos donde se ejecuta el software y como se conectan.

- Ejemplo: Una aplicación Puede ejecutarse desde un Computador Conectado a un Servidor web y a un Servidor de base de datos.

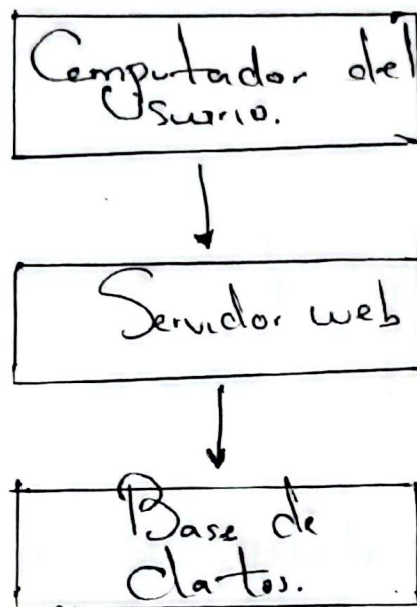


Diagrama de Paquetes: Organiza elementos del sistema en grupos llamados Paquetes. Facilita Ordenar Proyectos.

- Ejemplo. Un sistema Puede separar funciones en los Paquetes Usuarios y Ventas

Usuarios	Ventas
Registro	Comprar
Inicio Sesión	Facturar.

Diagrama de estructura compuesta:
Muestra la estructura interna de una clase, componente o elemento y las partes que lo conforman.

- Ejemplo: Un computador puede representarse mediante componentes como CPU, memoria y almacenamiento.

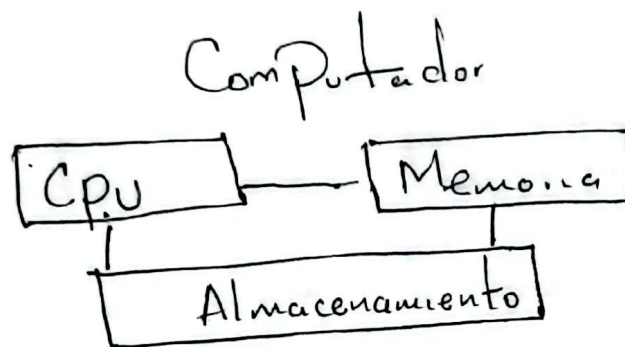


Diagrama de perfiles: Permite adoptar UML a necesidades específicas mediante estereotipos y extensiones.

- Ejemplo: Se puede utilizar «Entidad» para indicar que una clase representa información almacenada.

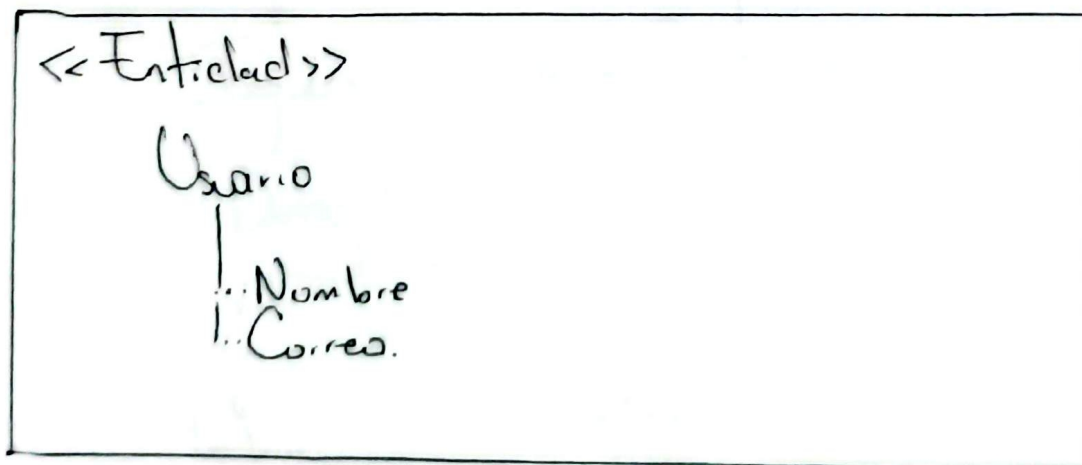


Diagrama de casos de uso: Muestra las funciones que ofrece un sistema y los actores que participan en ella. Se enfoca en lo que el usuario puede hacer.

- Ejemplo: En una tienda, un cliente puede buscar productos y realizar compras.

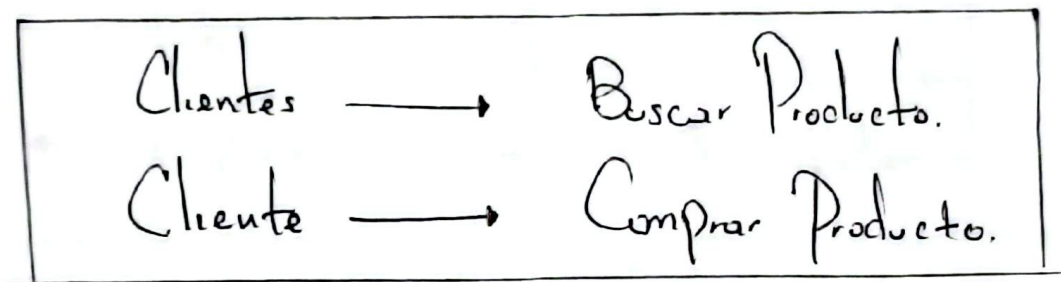


Diagrama de actividades: Representa el flujo de un proceso mediante actividades, decisiones, inicios y finales.

- Ejemplo: Proceso Para iniciar Sesión

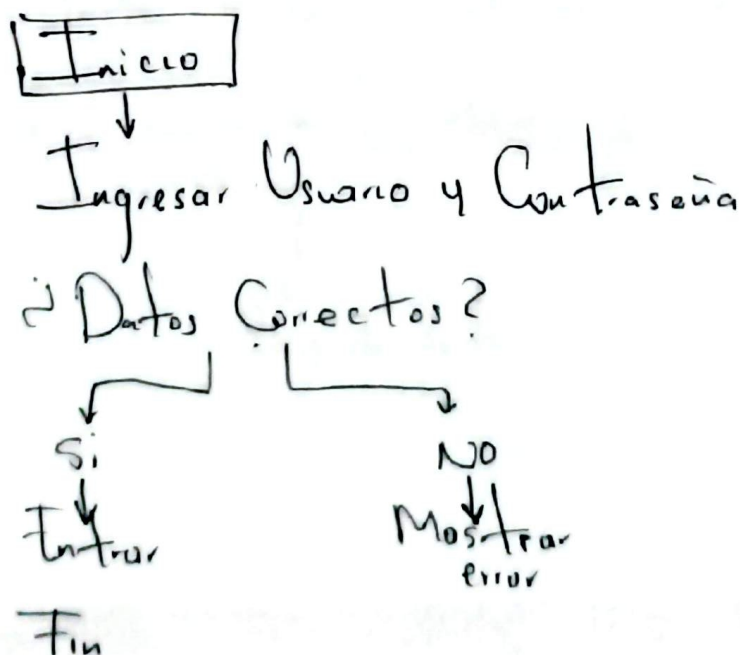


Diagrama de máquina de estados :
Muestra los estados por los que puede pasar un objeto y los eventos que provocan cambios.

- Ejemplo: Para iniciar sesión, el Usuario envía sus datos, el sistema lo valida y responde.

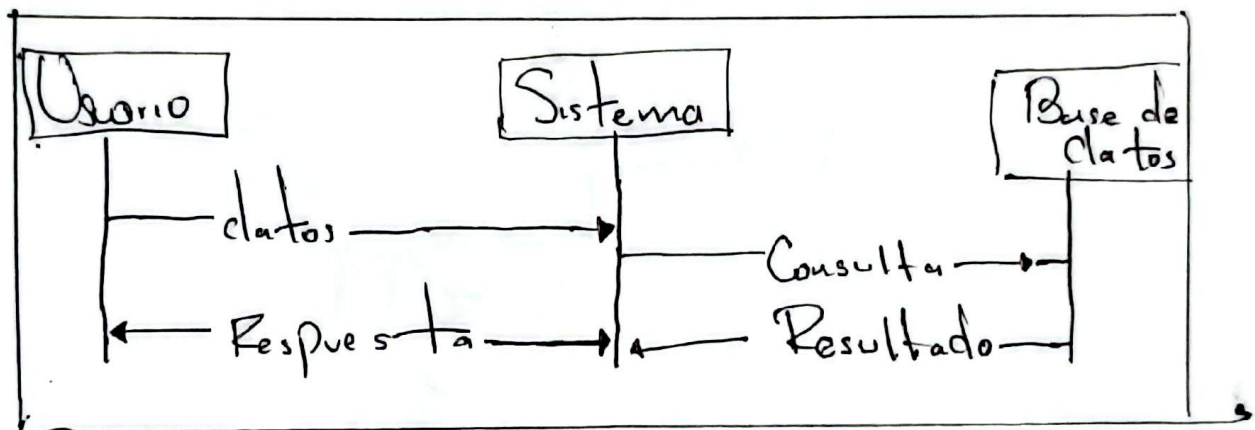


Diagrama de Comunicación: Muestra como varios objetos se relacionan y que mensajes intercambian. Destaca la comunicación entre elementos.

- Ejemplo: Un Usuario inicia sesión, el sistema consulta la base de datos y devuelve el resultado.

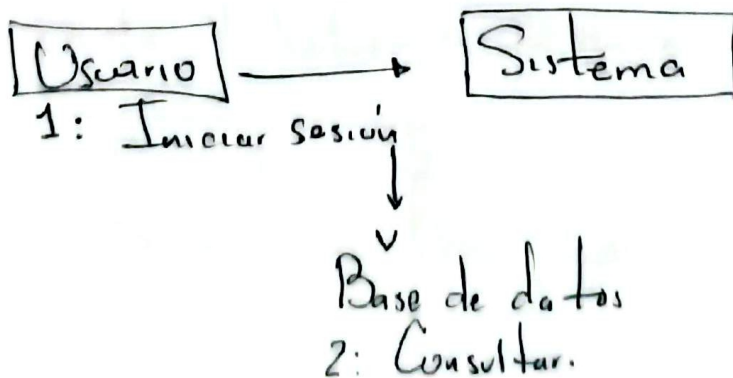


Diagrama de descripción general de Interacción: Representa de forma resumida varias interacciones o actividades dentro de un proceso.

- Ejemplo: Una compra Puede resumirse en un Inicio de Sesión, Comprar, Pagar, Fin.

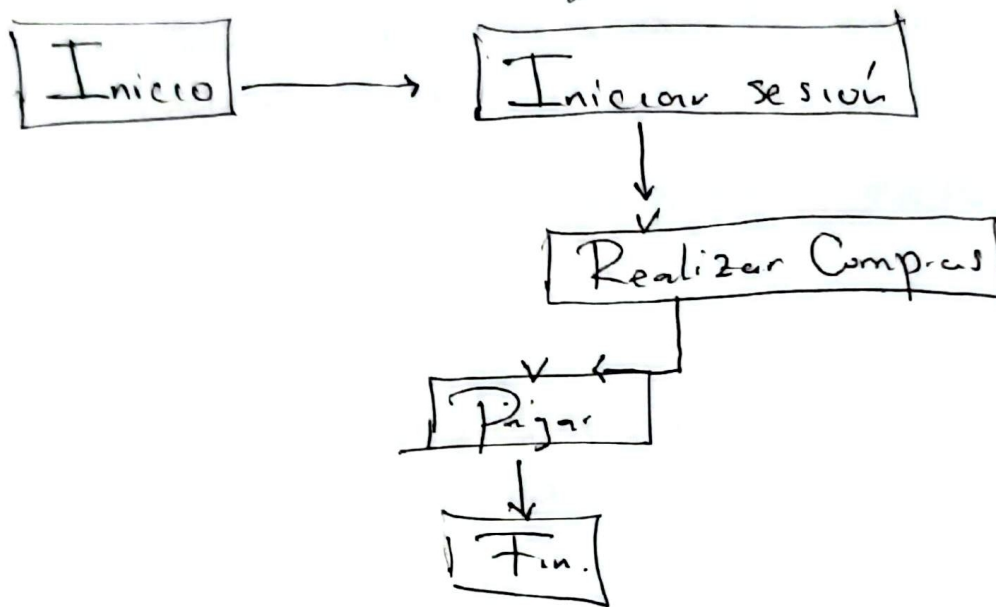


Diagrama de tiempos: Muestra como cambian los estados o valores de uno o varios elementos a lo largo del tiempo.

- Ejemplo: Una conexión Puede Pasar de desconectada a Conectada y Volver a desconectarse.

Tiempo:	0...	1...	2...	3...	4
Estado:	Descon.	Conec	Descon.	Conec	Descon.

Diagrama de Casos de Uso

Un diagrama de casos de uso representa las funciones Principales que ofrece un sistema y la interacción de los usuarios o sistemas externos. Con esas Funciones.

¿Cuáles son sus elementos?

- Actor → Persona, Organización o Sistema externo que interactúa con el sistema.
- Caso de uso → Función o Servicio que ofrece el sistema.
- Limite del sistema → Rectangulo que contiene los Casos de usos pertenecientes al sistema.
- Asociación → Línea que indica que un actor participa en un caso de uso.

RELACIONES EN LOS CASOS DE USOS

«Include»

Hace referencia que un Caso de uso necesita ejecutar obligatoriamente otro.

«extend»

Consiste en agregar un comportamiento adicional que ocurre bajo una condición.

Generalización

Consiste en relacionar un elemento General con otros más específicos

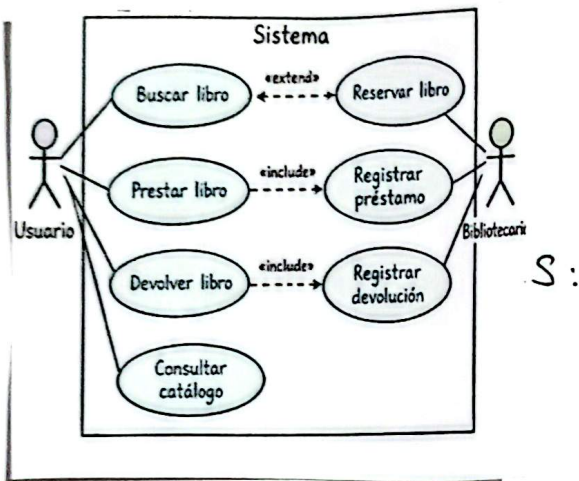
Pasos para realizar un diagrama de uso

1. Definir el sistema
2. Identificar los actores
3. Identificar las Funciones Principales
4. Dibujar actores y casos de uso
5. Unirlos mediante asociaciones y agregar relaciones cuando sean necesarias.
6. Revisar que el diagrama sea lo más claro y coherente posible.

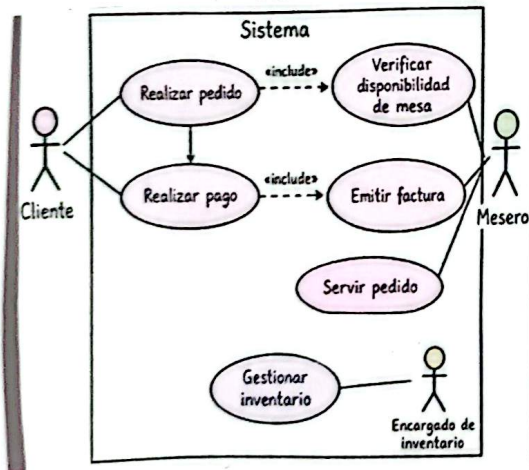
Ejercicios

1. Biblioteca

- Principal actor: Usuario
- Secundario: Bibliotecario
- Funciones: Buscar, reservar, Prestar, devolver libros, registrar Préstamos, devoluciones y Catálogo.

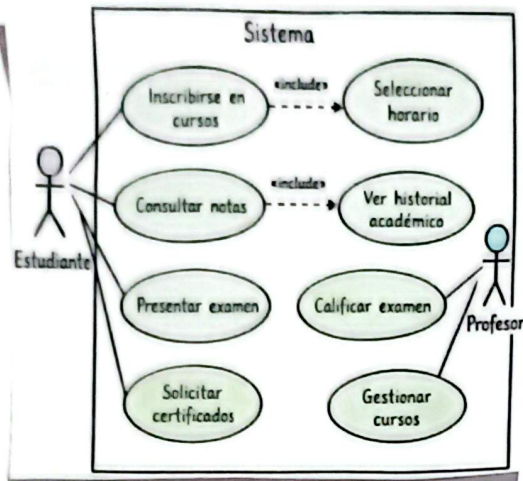


2. Restaurante



- Cliente
- Mesero y encargado del inventario.
- Realizar Pedidos, verificar mesa, Pagar, emitir factura, Servir y gestionar inventario.

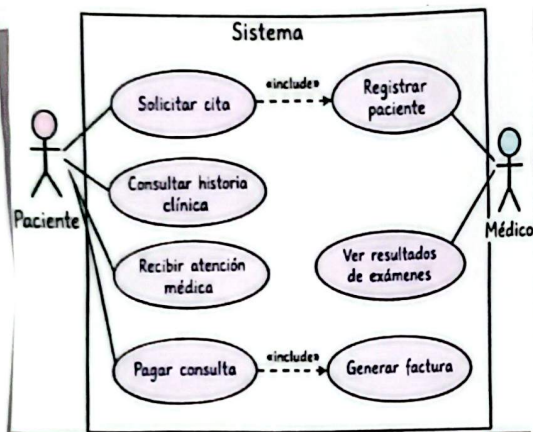
3. Universidad



Principal: Estudiante
Secundario: Profesor.

Funciones: Inscribirse, seleccionar horario, Consultar notas, Presentar / Calificar exámenes y gestionar cursos.

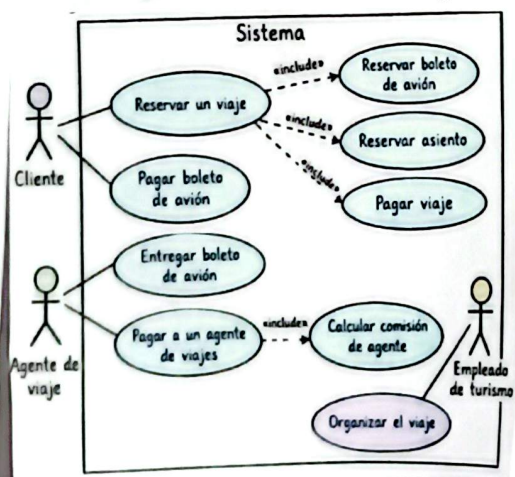
4. Hospital



Principal: Paciente
Secundario: Médico

Funciones: Solicitar cita, registrar paciente, Consultar historia, Ver resultados, recibir atención, Pagar y generar factura.

5. Agencia de viajes

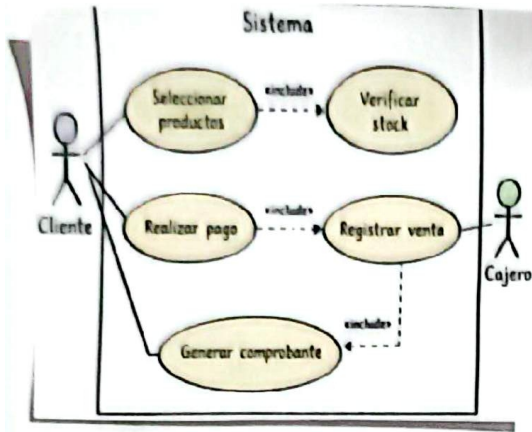


Principal: Cliente

Secundario: Agente de viajes y empleado de turismo.

Funciones: Reservar viaje, boleto, asiento, Pagar, entregar boleto, Calcular comisión y organizar viaje.

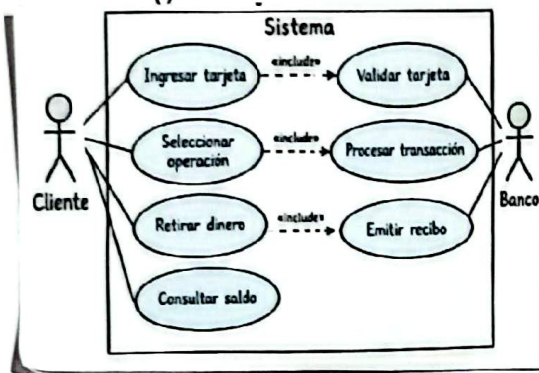
6. Sistema de ventas (Tiendas)



Principal: Cliente
Secundario: Cajero.

Funciones: Seleccionar productos, Verificar stock, Pagar, registrar ventas y generar comprobante.

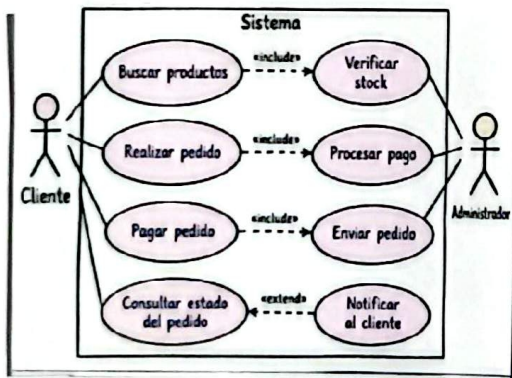
7. Cajero automatico



Principal: Cliente
Secundario: Banco

Funciones: Ingresar tarjeta, retirar, consultar, validar, Procesar transacción y emitir recibo.

8. Tienda virtual



Principal: Cliente
Secundario: Administrador

Funciones: Buscar productos, realizar pago, de pedido, consultar estado, Procesar pago, enviar pedido, verificar stock

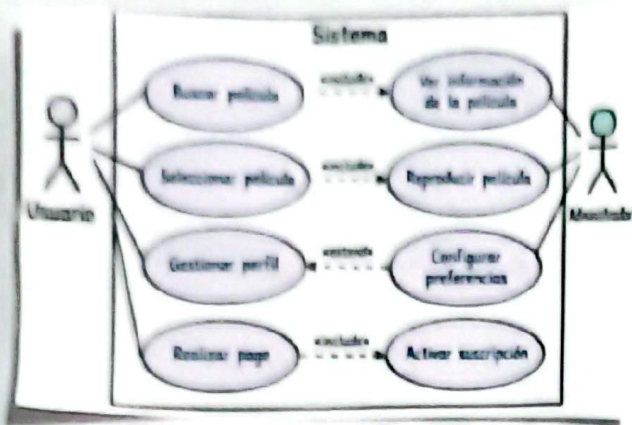
9. Facturación en aeropuerto



Principal: Pasajero
Secundario: Personal del aeropuerto.

Funciones: Registrar vuelo, emitir tarjeta de embarque, pagar, Consultar estado del vuelo, verificar documento, y generar factura.

10. Sistema de Plataforma de Películas.

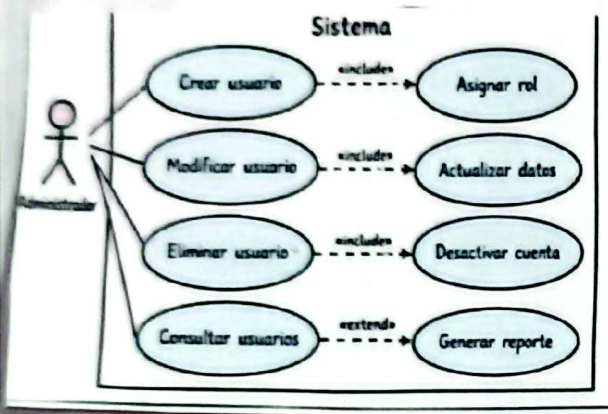


Principal: Usuario

Secundario: Administrador

Funciones: Buscar y seleccionar Películas, Gestionar Perfil, Pagar, Reproducir y Configurar preferencias y activar suscripción.

11. Sistema de gestión de usuarios.



Principal: Administrador

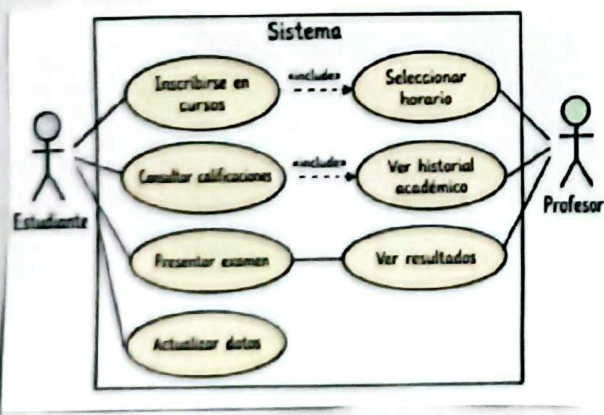
Secundarios: No hay

Funciones: Crear, modificar, eliminar y Consultar usuarios.

Incluidas: Asignar rol, actualizar datos y desactivar cuenta.

Adicional: Generar reporte.

12. Sistema escolar

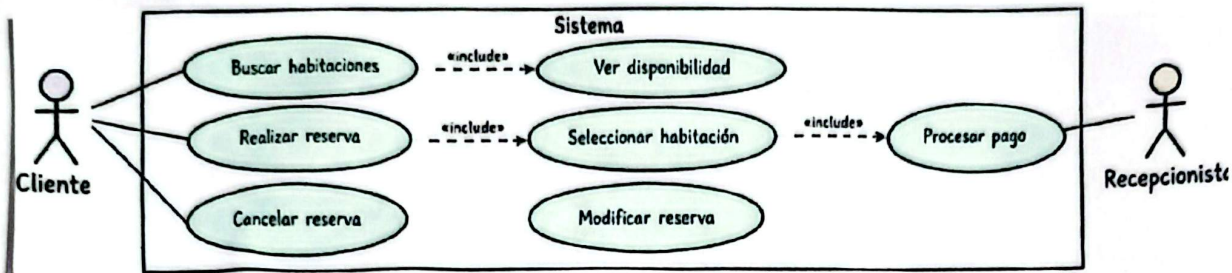


Principal: Estudiante

Secundario: Profesor

Funciones: Inscribirse, Consultar Calificaciones, Presentar examen, actualizar datos, Seleccionar horario y consultar resultados.

13. Reservas de Hotel,

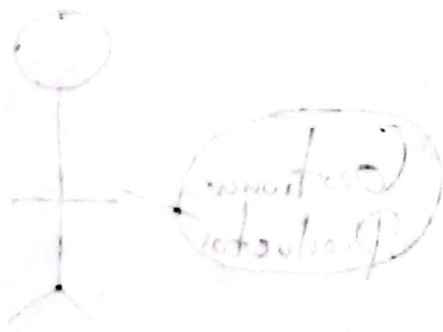


Principal: Cliente

Secundaria: Recepcionista

Funciones: buscar, reservar, cancelar y modificar habitaciones

Incluidas: Verificar disponibilidad, Seleccionar habitación y Procesar Pago.



Procesar pago

Seleccionar habitación

Verificar disponibilidad